UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN



TALLER 3: Razonamiento bajo incertidumbre

ISIS 1611 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Daniel Gonzalez Rueda

Grupo 5
Samuel Beltran - 202522601
Simon Carreño - 202410503
Juan Camilo Caldas - 202322445
Gabriela Gonzalez - 202121554

2026-20

Punto 1: Probabilidades y Utilidad Esperada

Punto 1a:
Primero calculamos P(Incendio=1 | Alarma=1), entonces lo calcularemos a mano con la regla del producto y la regla de Bayes sobre sensor_basico, y se confirmaran los resultados con la herramienta (**python main.py -p 1 -l sensor_basico --case alarma -t**).

Datos de sensor_basico.json y sus complementos:
- P(Incendio=1) = 0.10, así que P(Incendio=0) = 1 − 0.10 = 0.90
- P(Alarma=1 | Incendio=1) = 0.90, así que P(Alarma=0 | Incendio=1) = 1 − 0.90 = 0.10
- P(Alarma=1 | Incendio=0) = 0.05, así que P(Alarma=0 | Incendio=0) = 1 − 0.05 = 0.95

Paso 1: Regla del producto donde: P(Incendio, Alarma) = P(Incendio) · P(Alarma | Incendio)

Incendio	**Alarma**	**Cálculo**	**P(Incendio, Alarma)**
1	1	P(I=1) · P(A=1 | I=1) = 0.10 · 0.90	0.090
1	0	P(I=1) · P(A=0 | I=1) = 0.10 · 0.10	0.010
0	1	P(I=0) · P(A=1 | I=0) = 0.90 · 0.05	0.045
0	0	P(I=0) · P(A=0 | I=0) = 0.90 · 0.95	0.855
		Suma	1.0

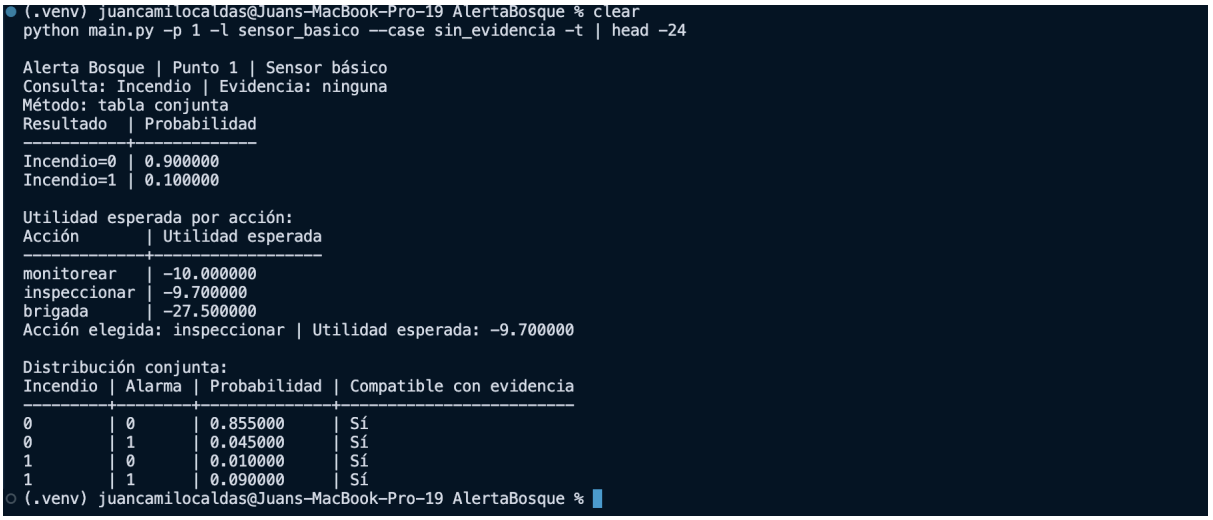
Paso 2: Comprobar que suma uno**.** 0.855 + 0.045 + 0.010 + 0.090 = 1.000, así que la tabla es una distribución válida.

Paso 3: Marginalizar alarma (sumando las filas correspondientes):
- P(Alarma=1) = P(I=0, A=1) + P(I=1, A=1) = 0.045 + 0.090 = **0.135**
- P(Alarma=0) = P(I=0, A=0) + P(I=1, A=0) = 0.855 + 0.010 = **0.865**
- Comprobación: 0.135 + 0.865 = 1.000

Paso 4: Regla de Bayes.
- P(Incendio=1 | Alarma=1) = $\frac{P(Alarma=1 \mid Incendio=1) \cdot P(Incendio=1)}{P(Alarma=1)} = \frac{(0.90 \cdot 0.10)}{0.135} =$ **0.6667**
- P(Incendio=0 | Alarma=1) = $\frac{0.045}{0.135}$ = **0.3333**.

Comprobación: 0.6667 + 0.3333 = 1.

- P(Incendio=1 | Alarma=0) = $\frac{P(Alarma=0 \mid Incendio=1) \cdot P(Incendio=1)}{P(Alarma=0)} = \frac{(0.10 \cdot 0.10)}{0.865} =$ **0.0116**
- P(Incendio=0 | Alarma=1) = $\frac{0.855}{0.865}$ = **0.9884**.



Puntos 1b y 1c: implementación
Se implementaron normalize, expected_utility y best_action en algorithms/probability.py.
normalize (1b). Retorna un diccionario nuevo con las mismas claves y pesos que suman uno:

1. Rechaza con ValueError un diccionario vacío, cualquier peso negativo o no finito (NaN, infinito) y una suma igual a cero.
2. Calcula la suma total de los pesos.
3. Construye un diccionario nuevo dividiendo cada peso entre la suma, conservando claves y orden. La entrada no se modifica.

expected_utility (1c). Aplica EU(a) = $\sum_{s} P(s) \cdot U(a,\ s)$ sobre una distribución ya normalizada. La validación de entradas venía dada; sólo se agregó la suma de productos.
best_action (1c). Recorre las acciones en el orden de la tabla, calcula la utilidad esperada de cada una con expected_utility y guarda la mejor. Usa una comparación estricta (>), de modo que en un empate se conserva la primera acción. Retorna (acción elegida, {acción: utilidad esperada}).

Punto 1d: comparación de decisiones
La evidencia cambia la acción elegida en los tres casos: sin evidencia se inspecciona, con alarma se envía la brigada y sin alarma se monitorea.

- **python main.py -p 1 -l sensor_basico --case sin_evidencia -t**
- **python main.py -p 1 -l sensor_basico --case alarma -t**
- **python main.py -p 1 -l sensor_basico --case sin_alarma -t**

Utilidades suministradas:

Acción	**Sin Incendio (0)**	**Con Incendio (1)**
monitorear	0	-100
inspeccionar	-8	-25
brigada	-30	-5

Cálculo a mano: EU(a) = P(Incendio=0) · U(a, 0) + P(Incendio=1) · U(a, 1)
sin_evidencia (P(Incendio=1) = 0.10, P(Incendio=0) = 0.90)

- monitorear: 0.90 · 0 + 0.10 · (−100) = 0 − 10.00 = **−10.00**
- inspeccionar: 0.90 · (−8) + 0.10 · (−25) = −7.20 − 2.50 = **−9.70**, la elegimos
- brigada: 0.90 · (−30) + 0.10 · (−5) = −27.00 − 0.50 = **−27.50**

alarma (P(Incendio=1) = 2/3, P(Incendio=0) = 1/3)

- monitorear: (1/3) · 0 + (2/3) · (−100) = 0 − 66.67 = **−66.67**
- inspeccionar: (1/3) · (−8) + (2/3) · (−25) = −2.67 − 16.67 = **−19.33**

- brigada: (1/3) · (−30) + (2/3) · (−5) = −10.00 − 3.33 = **−13.33**, la elegimos

sin_alarma (P(Incendio=1) = 0.0116, P(Incendio=0) = 0.9884)

- monitorear: 0.9884 · 0 + 0.0116 · (−100) = 0 − 1.16 = **−1.16**, la elegimos
- inspeccionar: 0.9884 · (−8) + 0.0116 · (−25) = −7.91 − 0.29 = **−8.20**
- brigada: 0.9884 · (−30) + 0.0116 · (−5) = −29.65 − 0.06 = **−29.71**

Resultados de la herramienta (coinciden con el cálculo a mano):

Caso	P(Incendio=1)	EU monitorear	EU inspeccionar	EU brigada	Acción elegida
sin_evidencia	0.100000	−10.000000	−9.700000	−27.500000	inspeccionar
alarma	0.666667	−66.666667	−19.333333	−13.333333	brigada
sin_alarma	0.011561	−1.156069	−8.196532	−29.710983	monitorear

Análisis: La alarma hace que la acción pase de inspeccionar a brigada, y su ausencia la lleva a monitorear. La diferencia entre probabilidad y utilidad esperada se explica en el literal a del punto 6a.

```
(.venv) juancamilocaldas@Juans-MacBook-Pro-19 AlertaBosque % clear
python main.py -p 1 -l sensor_basico --case sin_evidencia -t | head -16
python main.py -p 1 -l sensor_basico --case alarma -t | head -16
python main.py -p 1 -l sensor_basico --case sin_alarma -t | head -16

Alerta Bosque | Punto 1 | Sensor básico
Consulta: Incendio | Evidencia: ninguna
Método: tabla conjunta
Resultado  | Probabilidad
-----------+-------------
Incendio=0 | 0.900000
Incendio=1 | 0.100000

Utilidad esperada por acción:
Acción       | Utilidad esperada
-------------+------------------
monitorear   | -10.000000
inspeccionar | -9.700000
brigada      | -27.500000
Acción elegida: inspeccionar | Utilidad esperada: -9.700000
```

```
Alerta Bosque | Punto 1 | Sensor básico
Consulta: Incendio | Evidencia: Alarma=1
Método: tabla conjunta
Resultado  | Probabilidad
-----------+-------------
Incendio=0 | 0.333333
Incendio=1 | 0.666667

Utilidad esperada por acción:
Acción       | Utilidad esperada
-------------+------------------
monitorear   | -66.666667
inspeccionar | -19.333333
brigada      | -13.333333
Acción elegida: brigada | Utilidad esperada: -13.333333
```

```
Alerta Bosque | Punto 1 | Sensor básico
Consulta: Incendio | Evidencia: Alarma=0
Método: tabla conjunta
Resultado  | Probabilidad
-----------+-------------
Incendio=0 | 0.988439
Incendio=1 | 0.011561

Utilidad esperada por acción:
Acción       | Utilidad esperada
-------------+------------------
monitorear   | -1.156069
inspeccionar | -8.196532
brigada      | -29.710983
Acción elegida: monitorear | Utilidad esperada: -1.156069
(.venv) juancamilocaldas@Juans-MacBook-Pro-19 AlertaBosque %
```

Punto 2: Inferencia por enumeracion

Punto 2a: Implementación de enumeration_ask

Se implementó enumeration_ask en algorithms/inference.py con una función auxiliar recursiva enumerate_all(index, event):

1. Si index llega al final de network.variables, retorna 1 (producto sin factores restantes).
2. Si la variable actual ya tiene valor en event (evidencia o consulta), multiplica su probabilidad local network.probability(X, valor, event) por el resultado del resto.
3. Si la variable está oculta, suma las dos alternativas X=0 y X=1, cada una con una copia extendida del evento.

Como network.variables está en orden topológico, los padres de cada variable ya tienen valor cuando se consulta su CPT.

La función principal:

- Si la consulta está observada, verifica que P(evidencia) > 0 y retorna la distribución puntual {valor observado: 1, otro: 0}.
- Si no, calcula el peso sin normalizar de query=0 y de query=1 usando copias {**evidence, query: valor}, de modo que evidence nunca se modifica.
- Si ambos pesos son cero, la evidencia es imposible y lanza ValueError. En otro caso, normaliza con normalize y retorna {0: p, 1: p}.

Ejemplo de lo que calcula la enumeración en sensor_basico con Alarma=1 (sin variables ocultas):

- Peso(Incendio=1) = P(Incendio=1) · P(Alarma=1 | Incendio=1) = 0.10 · 0.90 = 0.090
- Peso(Incendio=0) = P(Incendio=0) · P(Alarma=1 | Incendio=0) = 0.90 · 0.05 = 0.045
- Normalización: 0.090 / (0.090 + 0.045) = 0.090 / 0.135 = 0.6667

Punto 2b: resultados en sensor_basico y bosque

La enumeración reproduce el cálculo manual del punto 1 y, en bosque, la alarma sube la probabilidad de incendio de 6.5 % a 33.0 %, mientras que la falla del sensor la devuelve a 7.7 %.

- **python main.py -p 2 -l sensor_basico --case alarma -t**
- **python main.py -p 2 -l bosque --case sin_evidencia -t**
- **python main.py -p 2 -l bosque --case alarma -t**
- **python main.py -p 2 -l bosque --case alarma_falla -t**

Verificación con sensor_basico: con el caso alarma la enumeración retorna Incendio=1: 0.666667, igual al 0.090 / 0.135 calculado a mano en el punto 1a. Comprobación a mano del caso sin evidencia en bosque (Incendio solo depende de Tormenta y Sequedad, así que las demás variables suman 1):

- P(Incendio=1) = $\sum_{t,s}$ P(t) · P(s) · P(Incendio=1 | t, s) = 0.92 · 0.60 · 0.005 + 0.92 · 0.40 · 0.12 + 0.08 · 0.60 · 0.08 + 0.08 · 0.40 · 0.45 = 0.00276 + 0.04416 + 0.00384 + 0.01440 = **0.06516**

Caso (bosque)	**Evidencia**	**P(Incendio=1 | evidencia)**
sin_evidencia	ninguna	0.065160
alarma	Alarma=1	0.329517
alarma_falla	Alarma=1, Falla=1	0.076831

Análisis:

- **Sin evidencia** la probabilidad es la marginal a priori, 0.0652, que combina la baja probabilidad de tormenta (0.08) con la de sequedad (0.40).

- **Con alarma** la probabilidad se multiplica por cerca de 5 (0.3295). La alarma es mucho más probable cuando hay humo o temperatura alta, y ambos dependen de Incendio, así que observar hace más creíble el incendio.
- **Con alarma y falla** la probabilidad baja casi hasta el valor a priori (0.0768). Con Falla=1 la alarma se activa con probabilidad alta (0.80 a 0.99) aunque no haya humo ni calor, por lo que la falla ya explica la alarma y el incendio deja de ser necesario para explicarla. Este es el efecto de explaining away entre dos causas de un mismo efecto.

```
(.venv) juancamilocaldas@Juans-MacBook-Pro-19 AlertaBosque % clear
 python main.py -p 2 -l sensor_basico --case alarma -t | head -8
 python main.py -p 2 -l bosque --case sin_evidencia -t | head -8
 python main.py -p 2 -l bosque --case alarma -t | head -8
 python main.py -p 2 -l bosque --case alarma_falla -t | head -8

 Alerta Bosque | Punto 2 | Sensor básico
 Consulta: Incendio | Evidencia: Alarma=1
 Método: Enumeración
 Resultado  | Probabilidad
 -----------+-------------
 Incendio=0 | 0.333333
 Incendio=1 | 0.666667

 Alerta Bosque | Punto 2 | Estación del bosque
 Consulta: Incendio | Evidencia: ninguna
 Método: Enumeración
 Resultado  | Probabilidad
 -----------+-------------
 Incendio=0 | 0.934840
 Incendio=1 | 0.065160

 Alerta Bosque | Punto 2 | Estación del bosque
 Consulta: Incendio | Evidencia: Alarma=1
 Método: Enumeración
 Resultado  | Probabilidad
 -----------+-------------
 Incendio=0 | 0.670483
 Incendio=1 | 0.329517

 Alerta Bosque | Punto 2 | Estación del bosque
 Consulta: Incendio | Evidencia: Alarma=1, Falla=1
 Método: Enumeración
 Resultado  | Probabilidad
 -----------+-------------
 Incendio=0 | 0.923169
 Incendio=1 | 0.076831
```

Punto 2c: independencia condicional en cadena_humo

Humo es independiente de Sequedad dado Incendio, en este caso con la implementación se obtuvo P(Humo=1 | Incendio=1, Sequedad=0) = P(Humo=1 | Incendio=1, Sequedad=1) = 0.8.

- **python main.py -p 2 -l cadena_humo --query Humo --evidence Incendio=1,Sequedad=0 -t**
- **python main.py -p 2 -l cadena_humo --query Humo --evidence Incendio=1,Sequedad=1 -t**

Datos de cadena_humo.json: P(Sequedad=1) = 0.4, P(Incendio=1 | Sequedad=0) = 0.02, P(Incendio=1 | Sequedad=1) = 0.30, P(Humo=1 | Incendio=0) = 0.1 y P(Humo=1 | Incendio=1) = 0.8.

Justificación por la estructura. La red es la cadena Sequedad → Incendio → Humo. El único camino entre Sequedad y Humo pasa por Incendio, y Humo tiene a Incendio como único padre. Al observar Incendio ese camino queda bloqueado (por d-separación), así que P(Humo | Incendio, Sequedad) = P(Humo | Incendio).

Cálculo a mano con la factorización P(S, I, H) = P(S) · P(I | S) · P(H | I):

- P(H=1 | I=1, S=s) = $\frac{P(s) \cdot P(I{=}1 \mid s) \cdot P(H{=}1 \mid I{=}1)}{[P(s) \cdot P(I{=}1 \mid s) \cdot (P(H{=}0 \mid I{=}1) + P(H{=}1 \mid I{=}1))]}$
- Los factores P(s) · P(I=1 | s) se cancelan, y queda $\frac{P(H{=}1 \mid I{=}1)}{1}$ = **0.8**, para s = 0 y para s = 1.

Por eso ambas consultas dan exactamente la entrada de la CPT P(Humo=1 | Incendio=1) = 0.8, sin importar el valor de Sequedad.

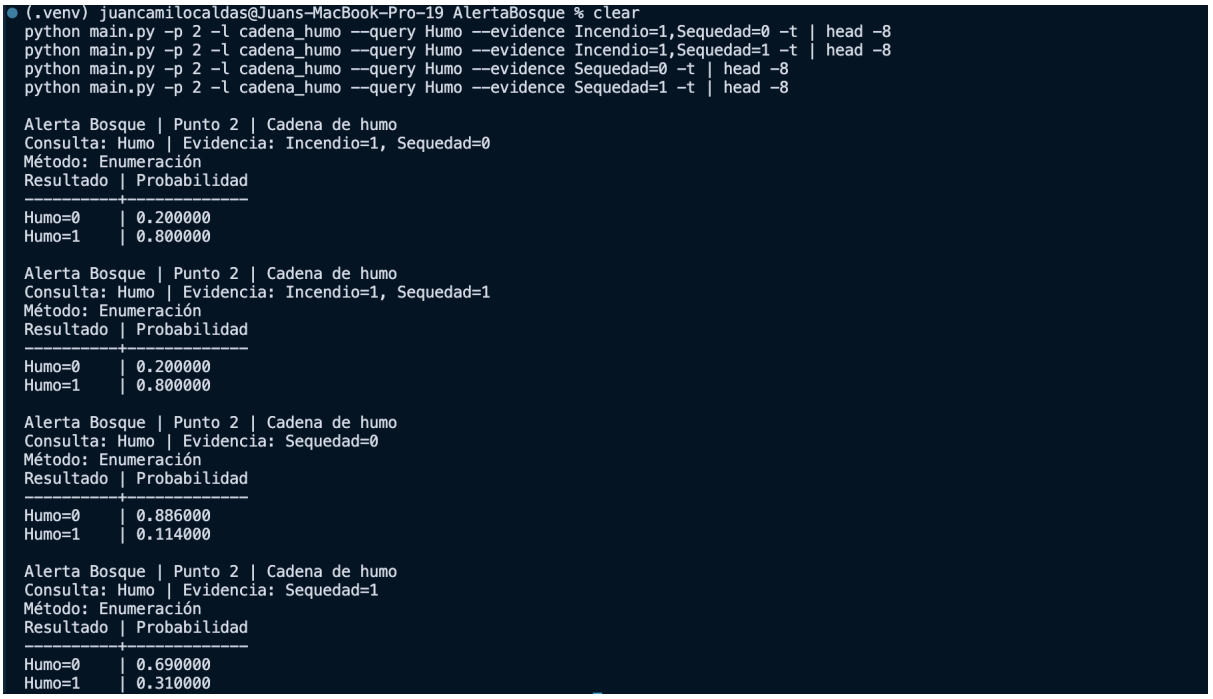
Por qué esto no implica independencia sin observar Incendio. Si Incendio no se observa, Sequedad cambia la probabilidad de Incendio y ese cambio llega a Humo por el camino abierto. Cálculo a mano sumando sobre Incendio:

- P(Humo=1 | Sequedad=0) = P(I=1 | S=0) · P(H=1 | I=1) + P(I=0 | S=0) · P(H=1 | I=0) = 0.02 · 0.8 + 0.98 · 0.1 = 0.016 + 0.098 = **0.114**
- P(Humo=1 | Sequedad=1) = P(I=1 | S=1) · P(H=1 | I=1) + P(I=0 | S=1) · P(H=1 | I=0) = 0.30 · 0.8 + 0.70 · 0.1 = 0.240 + 0.070 = **0.310**

Verificado con la herramienta (**--evidence Sequedad=0** y **--evidence Sequedad=1**):

Evidencia	**P(Humo=1)**
Incendio=1, Sequedad=0	0.800000
Incendio=1, Sequedad=1	0.800000
Sequedad=0	0.114000
Sequedad=1	0.310000

Como 0.114 ≠ 0.310, Humo y Sequedad son dependientes marginalmente y solo se vuelven independientes cuando se conoce Incendio.



Punto 3: Eliminación de variables e inferencia aproximada

Punto 3a:

P(Humo=1) = 0.1924, calculado eliminando primero Sequedad y luego Incendio y confirmado con la herramienta (Eliminación de variables, orden Topológico).

Factores iniciales (CPT de cadena_humo.json):

Factor	**Variables**	**Entradas**
f1 = P(Sequedad)	Sequedad	S=0: 0.60 · S=1: 0.402
f2 = P(Incendio | Sequedad)	Sequedad, Incendio	(0,0): 0.98 · (0,1): 0.02 · (1,0): 0.70 · (1,1): 0.30
f3 = P(Humo | Incendio)	Incendio, Humo	(0,0): 0.90 · (0,1): 0.10 · (1,0): 0.20 · (1,1): 0.80

Paso 1: eliminar Sequedad. Se multiplican f1 y f2 y se suma sobre Sequedad: f4(Incendio) = sum_s f1(s) · f2(s, Incendio).

- f4(Incendio=0) = 0.6·0.98 + 0.4·0.70 = 0.588 + 0.280 = 0.868
- f4(Incendio=1) = 0.6·0.02 + 0.4·0.30 = 0.012 + 0.120 = 0.132

El producto intermedio tiene 4 filas (Sequedad x Incendio).

Paso 2: eliminar Incendio. Se multiplican f4 y f3 y se suma sobre Incendio: f5(Humo) = sum_i f4(i) · f3(i, Humo).

- f5(Humo=0) = 0.868·0.90 + 0.132·0.20 = 0.7812 + 0.0264 = 0.8076
- f5(Humo=1) = 0.868·0.10 + 0.132·0.80 = 0.0868 + 0.1056 = 0.1924

Los dos valores suman 1, así que no hace falta normalizar. El producto intermedio también tiene 4 filas (Incendio x Humo).

Verificación con la herramienta (python main.py -p 3 -l cadena_humo --query Humo -a elimination --order forward -t): la traza muestra el factor sobre Incendio (0.868, 0.132) tras el paso 1, y el factor sobre Humo (0.8076, 0.1924) tras el paso 2. El resultado coincide con la referencia exacta y el máximo factor producto es de 4 filas.

```
PS C:\Users\Samuel Beltran\OneDrive - Universidad de los Andes\Trabajos Uni\TERCER SEMESTRE\IA\Taller 3\Taller_3_IA> python main.p
y -p 3 -l cadena_humo --query Humo -a elimination --order forward -t

Alerta Bosque | Punto 3 | Cadena de humo
Consulta: Humo | Evidencia: ninguna
Método: Eliminación de variables
Resultado | Probabilidad | Referencia exacta
----------+--------------+------------------
Humo=0    | 0.807600     | 0.807600
Humo=1    | 0.192400     | 0.192400
Máximo factor producto: 4 filas

Paso 1: eliminar Sequedad | Producto: 4 filas
Incendio | Factor resultante
---------+-----------------
0        | 0.868000
1        | 0.132000

Paso 2: eliminar Incendio | Producto: 4 filas
Humo | Factor resultante
-----+-----------------
0    | 0.807600
1    | 0.192400
PS C:\Users\Samuel Beltran\OneDrive - Universidad de los Andes\Trabajos Uni\TERCER SEMESTRE\IA\Taller 3\Taller_3_IA>
```

Punto 3b:

Los tres métodos dan P(Incendio=1 | Alarma=1) = 0.329517; lo que cambia con el orden de eliminación es el tamaño del mayor factor intermedio: 8 filas en el orden Topológico y 32 en el Inverso.

Método	**P(Incendio=1 | Alarma=1)**	**Mayor factor intermedio**
Enumeración (punto 2)	0.329517	no aplica
Eliminación, Topológico (--order forward)	0.329517	8 filas
Eliminación, Inverso (--order reverse)	0.329517	32 filas

Órdenes usados (variables ocultas):

- Topológico: Tormenta, Sequedad, Falla, Humo, Temperatura.
- Inverso: Temperatura, Humo, Falla, Sequedad, Tormenta.

Tamaño de los productos por paso (filas):

Paso	Topológico (variable eliminada: filas)	Inverso (variable eliminada: filas)

1	Tormenta: 8	Temperatura: 32
2	Sequedad: 8	Humo: 16
3	Falla: 8	Falla: 8
4	Humo: 8	Sequedad: 8
5	Temperatura: 4	Tormenta: 4

En ambos órdenes el factor final sin normalizar es el mismo: (Incendio=0: 0.121320, Incendio=1: 0.059624). Su suma, 0.180944, es P(Alarma=1), y 0.059624 / 0.180944 = 0.3295 es la probabilidad pedida.

```
>> python main.py -p 3 -l bosque --case alarma -

Alerta Bosque | Punto 2 | Estación del bosque
Consulta: Incendio | Evidencia: Alarma=1
Método: Enumeración
Resultado  | Probabilidad
-----------+-------------
Incendio=0 | 0.670483
Incendio=1 | 0.329517

Estructura y probabilidades locales:

Tormenta | Padres: ninguno
P(0)     | P(1)
---------+---------
0.920000 | 0.080000

Sequedad | Padres: ninguno
P(0)     | P(1)
---------+---------
0.600000 | 0.400000

Falla | Padres: ninguno
P(0)     | P(1)
---------+---------
0.980000 | 0.020000

Incendio | Padres: Tormenta, Sequedad
Tormenta | Sequedad | P(0)     | P(1)
---------+----------+----------+---------
0        | 0        | 0.995000 | 0.005000
0        | 1        | 0.880000 | 0.120000
1        | 0        | 0.920000 | 0.080000
1        | 1        | 0.550000 | 0.450000
```

```
Humo | Padres: Incendio
Incendio | P(0)     | P(1)
---------+----------+---------
0        | 0.940000 | 0.060000
1        | 0.100000 | 0.900000

Temperatura | Padres: Incendio, Sequedad
Incendio | Sequedad | P(0)     | P(1)
---------+----------+----------+---------
0        | 0        | 0.960000 | 0.040000
0        | 1        | 0.700000 | 0.300000
1        | 0        | 0.150000 | 0.850000
1        | 1        | 0.050000 | 0.950000

Alarma | Padres: Humo, Temperatura, Falla
Humo | Temperatura | Falla | P(0)     | P(1)
-----+-------------+-------+----------+---------
0    | 0           | 0     | 0.990000 | 0.010000
0    | 0           | 1     | 0.200000 | 0.800000
0    | 1           | 0     | 0.500000 | 0.500000
0    | 1           | 1     | 0.150000 | 0.850000
1    | 0           | 0     | 0.300000 | 0.700000
1    | 0           | 1     | 0.100000 | 0.900000
1    | 1           | 0     | 0.020000 | 0.980000
1    | 1           | 1     | 0.010000 | 0.990000

Alerta Bosque | Punto 3 | Estación del bosque
Consulta: Incendio | Evidencia: Alarma=1
Método: Eliminación de variables
Resultado  | Probabilidad | Referencia exacta
-----------+--------------+------------------
Incendio=0 | 0.670483     | 0.670483
Incendio=1 | 0.329517     | 0.329517
Máximo factor producto: 8 filas
```

```
Paso 1: eliminar Tormenta | Producto: 8 filas
Sequedad | Incendio | Factor resultante
---------+----------+-----------------
0        | 0        | 0.989000
0        | 1        | 0.011000
1        | 0        | 0.853600
1        | 1        | 0.146400

Paso 2: eliminar Sequedad | Producto: 8 filas
Incendio | Temperatura | Factor resultante
---------+-------------+-----------------
0        | 0           | 0.808672
0        | 1           | 0.126168
1        | 0           | 0.003918
1        | 1           | 0.061242

Paso 3: eliminar Falla | Producto: 8 filas
Humo | Temperatura | Factor resultante
-----+-------------+-----------------
0    | 0           | 0.025800
0    | 1           | 0.507000
1    | 0           | 0.704000
1    | 1           | 0.980200

Paso 4: eliminar Humo | Producto: 8 filas
Incendio | Temperatura | Factor resultante
---------+-------------+-----------------
0        | 0           | 0.066492
0        | 1           | 0.535392
1        | 0           | 0.636180
1        | 1           | 0.932880

Paso 5: eliminar Temperatura | Producto: 4 filas
Incendio | Factor resultante
---------+-----------------
0        | 0.121320
1        | 0.059624

Alerta Bosque | Punto 3 | Estación del bosque
Consulta: Incendio | Evidencia: Alarma=1
Método: Eliminación de variables
Resultado  | Probabilidad | Referencia exacta
-----------+--------------+------------------
Incendio=0 | 0.670483     | 0.670483
Incendio=1 | 0.329517     | 0.329517
Máximo factor producto: 32 filas

Paso 1: eliminar Temperatura | Producto: 32 filas
Sequedad | Falla | Incendio | Humo | Factor resultante
---------+-------+----------+------+-----------------
0        | 0     | 0        | 0    | 0.029600
0        | 0     | 0        | 1    | 0.711200
0        | 0     | 1        | 0    | 0.426500
0        | 0     | 1        | 1    | 0.938000
0        | 1     | 0        | 0    | 0.802000
0        | 1     | 0        | 1    | 0.903600
0        | 1     | 1        | 0    | 0.842500
0        | 1     | 1        | 1    | 0.976500
1        | 0     | 0        | 0    | 0.157000
1        | 0     | 0        | 1    | 0.784000
1        | 0     | 1        | 0    | 0.475500
1        | 0     | 1        | 1    | 0.966000
1        | 1     | 0        | 0    | 0.815000
1        | 1     | 0        | 1    | 0.927000
1        | 1     | 1        | 0    | 0.847500
1        | 1     | 1        | 1    | 0.985500

Paso 2: eliminar Humo | Producto: 16 filas
Sequedad | Falla | Incendio | Factor resultante
---------+-------+----------+-----------------
0        | 0     | 0        | 0.070496
0        | 0     | 1        | 0.886850
0        | 1     | 0        | 0.808096
0        | 1     | 1        | 0.963100
1        | 0     | 0        | 0.194620
1        | 0     | 1        | 0.916950
1        | 1     | 0        | 0.821720
1        | 1     | 1        | 0.971700

Paso 3: eliminar Falla | Producto: 8 filas
Sequedad | Incendio | Factor resultante
---------+----------+-----------------
0        | 0        | 0.085248
0        | 1        | 0.888375
1        | 0        | 0.207162
1        | 1        | 0.918045

Paso 4: eliminar Sequedad | Producto: 8 filas
Tormenta | Incendio | Factor resultante
---------+----------+-----------------
0        | 0        | 0.123814
0        | 1        | 0.046731
1        | 0        | 0.092633
1        | 1        | 0.207890

Paso 5: eliminar Tormenta | Producto: 4 filas
Incendio | Factor resultante
---------+-----------------
0        | 0.121320
1        | 0.059624
PS C:\Users\Samuel Beltran\OneDrive - Universidad de
```

Puntos 3c y 3d: implementación del muestreo
Se implementaron prior_sample y sampling_ask en algorithms/sampling.py.
prior_sample (3c). Genera un mundo completo asignando 0 o 1 a cada variable en orden topológico:

1. Se parte de un diccionario vacío event.
2. Para cada variable X de network.variables, se consulta p = P(X=1 | padres) con network.probability(X, 1, event). Los padres ya están en event porque el orden es topológico.
3. Se asigna X=1 si rng.random() < p y X=0 en caso contrario. Solo se usa el generador rng recibido, lo que permite repetir resultados con la misma semilla.

sampling_ask (3d).

1. En cada intento genera un mundo con prior_sample.
2. Si algún valor de la evidencia no coincide con el mundo, lo descarta y pasa al siguiente. Sin evidencia (muestreo a priori) se acepta todo.
3. Cuenta el valor de la consulta solo en los mundos aceptados.
4. Si no se aceptó ninguno, retorna (None, 0): no significa que la evidencia sea imposible, solo que ningún intento fue compatible.
5. Si no, normaliza los conteos aceptados (no se divide entre los intentos totales) y retorna (distribución, aceptadas).

El parámetro samples fija el número de intentos, no el de aceptaciones, por lo que con evidencia poco probable las aceptadas pueden ser muy pocas (resultados en el punto 3e).
Punto 3e:
Con semilla 7, el muestreo a priori se acerca al valor exacto con 1000 y 10000 intentos; el rechazo con alarma mejora al subir los intentos, y con rara casi no hay muestras aceptadas.
Valores exactos (enumeración): sin evidencia 0.065160; alarma 0.329517; rara 0.260778.

Método y caso	**Intentos**	**Aceptadas**	**Estimación P(Incendio=1)**	**Error absoluto**
A priori, sin evidencia	1000	1000	0.056000	0.009160
A priori, sin evidencia	10000	10000	0.063400	0.001760
Rechazo, alarma	1000	191	0.277487	0.052030
Rechazo, alarma	10000	1841	0.315589	0.013928
Rechazo, rara	1000	0	sin estimación	sin estimación
Rechazo, rara	10000	11	0.090909	0.169869

Con 1000 intentos y el caso rara no se aceptó ninguna muestra, y la herramienta lo informa con el mensaje "Sin muestras aceptadas; aumente los intentos".

```
Alerta Bosque | Punto 3 | Estación del bosque
Consulta: Incendio | Evidencia: ninguna
Método: Muestreo a priori
Resultado  | Probabilidad | Referencia exacta
-----------+--------------+------------------
Incendio=0 | 0.944000     | 0.934840
Incendio=1 | 0.056000     | 0.065160
Ejecución | Semilla | Intentos | Aceptadas | Estimación P(1) | Error absoluto
----------+---------+----------+-----------+-----------------+---------------
1         | 7       | 1000     | 1000      | 0.056000        | 0.009160

Alerta Bosque | Punto 3 | Estación del bosque
Consulta: Incendio | Evidencia: ninguna
Método: Muestreo a priori
Resultado  | Probabilidad | Referencia exacta
-----------+--------------+------------------
Incendio=0 | 0.936600     | 0.934840
Incendio=1 | 0.063400     | 0.065160
Ejecución | Semilla | Intentos | Aceptadas | Estimación P(1) | Error absoluto
----------+---------+----------+-----------+-----------------+---------------
1         | 7       | 10000    | 10000     | 0.063400        | 0.001760

Alerta Bosque | Punto 3 | Estación del bosque
Consulta: Incendio | Evidencia: Alarma=1
Método: Muestreo por rechazo
Resultado  | Probabilidad | Referencia exacta
-----------+--------------+------------------
Incendio=0 | 0.722513     | 0.670483
Incendio=1 | 0.277487     | 0.329517
Ejecución | Semilla | Intentos | Aceptadas | Estimación P(1) | Error absoluto
----------+---------+----------+-----------+-----------------+---------------
1         | 7       | 1000     | 191       | 0.277487        | 0.052030

Alerta Bosque | Punto 3 | Estación del bosque
Consulta: Incendio | Evidencia: Alarma=1
Método: Muestreo por rechazo
Resultado  | Probabilidad | Referencia exacta
-----------+--------------+------------------
```

```
Incendio=0 | 0.684411     | 0.670483
Incendio=1 | 0.315589     | 0.329517
Ejecución | Semilla | Intentos | Aceptadas | Estimación P(1) | Error absoluto
----------+---------+----------+-----------+-----------------+---------------
1         | 7       | 10000    | 1841      | 0.315589        | 0.013928

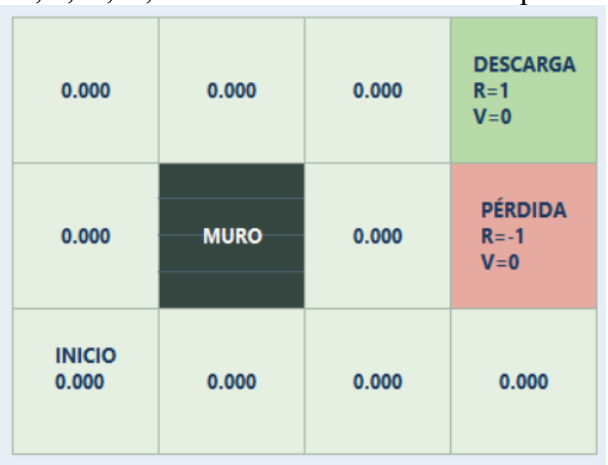
Alerta Bosque | Punto 3 | Estación del bosque
Consulta: Incendio | Evidencia: Tormenta=1, Falla=1, Alarma=1
Método: Muestreo por rechazo
Resultado  | Probabilidad    | Referencia exacta
-----------+-----------------+------------------
Incendio=0 | Sin estimación | 0.739222
Incendio=1 | Sin estimación | 0.260778
Ejecución | Semilla | Intentos | Aceptadas | Estimación P(1) | Error absoluto
----------+---------+----------+-----------+-----------------+---------------
1         | 7       | 1000     | 0         | Sin estimación  | Sin estimación
Sin muestras aceptadas; aumente los intentos.

Alerta Bosque | Punto 3 | Estación del bosque
Consulta: Incendio | Evidencia: Tormenta=1, Falla=1, Alarma=1
Método: Muestreo por rechazo
Resultado  | Probabilidad | Referencia exacta
-----------+--------------+------------------
Incendio=0 | 0.909091     | 0.739222
Incendio=1 | 0.090909     | 0.260778
Ejecución | Semilla | Intentos | Aceptadas | Estimación P(1) | Error absoluto
----------+---------+----------+-----------+-----------------+---------------
1         | 7       | 10000    | 11        | 0.090909        | 0.169869
PS C:\Users\Samuel Beltran\OneDrive - Universidad de los Andes\Trabajos Uni\TERCE
```

Punto 4: MDP e iteración de valores

a.

- Los estados son: S, . , G, X, R: estos se ven ubicados en puntos (x, y) de la cuadrícula:



- Las acciones son: N, E, S, W.
- Transiciones: con probabilidad de 0.8 (porque se define como 1-noise y noise=0.2) el agente va en dirección elegida y con 0.1 se desvía a cada lado. Si el dron choca con un muro # o un borde, permanece en su celda actual y las probabilidades que llevan al mismo estado destino se suman.
- Recompensas: −0.04 por cada paso. Entrar a G da +1 y entrar a X da −1. Los terminales valen 0 y factor descuento = 0.9.
- Estados terminales: G y X.

La probabilidad del estado siguiente depende solo de la celda actual y de la acción elegida, no de cómo se llegó hasta ahí por la propiedad de Markov, por eso transitions(s, a, s') solo recibe esos inputs (estado actual, acción y estado destino) y no tiene en cuenta un historial del camino recorrido.

b. Implementación de action_value.

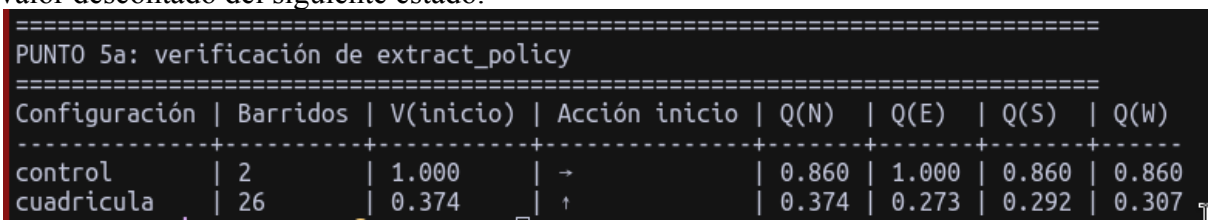
c. Implementación de value_iteration.

d. Comportamiento observado en cuadrícula

Con control (mapa SG, ruido 0), en cuadrícula, el valor de G se propaga hacia atrás una celda por barrido, en el barrido 1 solo la celda vecina a G tiene valor positivo de 0.792, en el segundo lo alcanza la celda siguiente con 0.523 y la de abajo con 0.431y en el 3 las vecinas a esas (0.323 y 0.256), mientras las celdas lejanas van acumulando el costo de -0.04 por paso. Después los valores se estabilizan y el criterio de parada es delta = maxV_nuevo − V_anterior| < 1e-8 que se cumplió en el barrido 26 con V(inicio) = 0.374.

Punto 5: Extraccion y analisis de politicas

a. Para cada estado no terminal se calcula la utilidad esperada Q de todas sus acciones disponibles mediante action_value y se escoge la de mayor valor. La funcion nativa max de Python conserva la primera acción encontrada en caso de empate, por lo que el desempate sigue el orden N, E, S, W. Los estados terminales retornan None.
No se elige simplemente el vecino de mayor valor porque el ruido estocástico puede desviar al dron hacia celdas perpendiculares. La función Q pondera todos los posibles estados destino multiplicando su probabilidad de transición por la recompensa y el valor descontado del siguiente estado.



```
================================================================================
PUNTO 5a: verificación de extract_policy
================================================================================
Configuración | Barridos | V(inicio) | Acción inicio | Q(N)  | Q(E)  | Q(S)  | Q(W)
--------------+----------+-----------+---------------+-------+-------+-------+------
control       | 2        | 1.000     | →             | 0.860 | 1.000 | 0.860 | 0.860
cuadricula    | 26       | 0.374     | ↑             | 0.374 | 0.273 | 0.292 | 0.307
```

b. Con penalización por movimiento de -0.04 y descuento 0.95:

- Ruido 0: 9 barridos, V(inicio) = 1.367, acción en el inicio E (Q(N)=1.155, Q(E)=1.367).
- Ruido 0.2: 113 barridos, V(inicio) = 0.874, acción en el inicio N (Q(N)=0.874, Q(E)=0.828).
- Ruido 0.3: 93 barridos, V(inicio) = 0.711, acción en el inicio N (Q(N)=0.711, Q(E)=0.665).

Política en la fila 2 (adyacente a las pérdidas X=-5):

- En el inicio (0,2): con ruido 0 va al E, con ruido 0.2 y 0.3 sube al N.
- De (1,2) a (5,2): con ruido 0 va al E, con ruido 0.2 y 0.3 sube al N.
- En (0,3): con ruido 0 va al N, con ruido 0.2 y 0.3 va al W.
- En (6,3): con ruido 0 y 0.2 va al N, con ruido 0.3 va al E.

Análisis del cambio de decisión: En el inicio (0,2), la acción cambia de E (ruido 0) a N (ruido 0.2 y 0.3). Sin ruido el dron nunca se desvía, por lo que la ruta más corta y optima es ir recto por la fila 2 hacia la meta, ignorando que la fila 3 tenga celdas X. Con ruido, cada paso al este tiene probabilidad de desviarse hacia el sur directo a los pozos X de penalización -5. Aunque subir a la fila 1 cuesta dos pasos extra de -0.04 cada uno, ese coste es muchísimo menor que arriesgar una caída letal. Por eso el agente prefiere subir al norte. En (0,3) cambia de N a W porque al empujar contra la pared izquierda el dron permanece seguro en su celda y evita que un desvío lateral lo meta al pozo X en (1,3).

```
================================================================================
PUNTO 5b: atajo, efecto del ruido (recompensa -0.04, descuento 0.95)
================================================================================
Configuración | Barridos | V(inicio) | Acción inicio | Q(N)  | Q(E)
--------------+----------+-----------+---------------+-------+------
Ruido 0       | 9        | 1.367     | →             | 1.155 | 1.367
Ruido 0.2     | 113      | 0.874     | ↑             | 0.874 | 0.828
Ruido 0.3     | 93       | 0.711     | ↑             | 0.711 | 0.665

Política en la fila 2 y en las celdas (0,3) y (6,3)
Estado (x, y) | Ruido 0 | Ruido 0.2 | Ruido 0.3 | Cambia
--------------+---------+-----------+-----------+-------
(0, 2)        | →       | ↑         | ↑         | Sí
(1, 2)        | →       | ↑         | ↑         | Sí
(2, 2)        | →       | ↑         | ↑         | Sí
(3, 2)        | →       | ↑         | ↑         | Sí
(4, 2)        | →       | ↑         | ↑         | Sí
(5, 2)        | →       | ↑         | ↑         | Sí
(0, 3)        | ↑       | ←         | ←         | Sí
(6, 3)        | ↑       | ↑         | →         | Sí
```

c. Variación de la recompensa por movimiento (living_reward):

- Con -0.04: 28 barridos, V(inicio) = 1.004, acción en inicio S (Q(E)=0.996, Q(S)=1.004).
- Con -0.30: 27 barridos, V(inicio) = -0.716, acción en inicio E (Q(E)=-0.716, Q(S)=-0.726).

Análisis: Con -0.04 cada paso cuesta poco, por lo que la política prefiere rodear por fuera las celdas de riesgo R (penalización -0.40) tomando un camino más largo pero seguro. Con -0.30 caminar se vuelve tan costoso que dar pasos adicionales para rodear resulta peor que asumir el costo de cruzar la zona de peligro. Por eso el dron en el inicio prefiere cruzar directo hacia el este (E), y en (3,1) también cambia de N a E para ir directo al objetivo.

Variación del factor de descuento:

- Con descuento 0.50: 19 barridos, V(inicio) = -0.073, acción en inicio N.
- Con descuento 0.95: 28 barridos, V(inicio) = 1.004, acción en inicio S.

Análisis: En el estado inicial (0,1), las acciones N y S dan exactamente el mismo valor Q debido a la simetría horizontal del mapa (las filas 0 y 2 son iguales). Que aparezca S con 0.95 y N con 0.50 obedece a diferencias ínfimas de punto flotante en el cálculo numérico, por lo que no representa un cambio estratégico real. Los cambios de política reales ocurren mas adelante en la fila 1: en (1,1) la acción cambia de N a W, y en (2,1) cambia de N a S. Al bajar el descuento a 0.50, la recompensa lejana de la meta (+2) pierde mucho valor a la distancia y pesa menos frente a los costos inmediatos de movimiento, haciendo que el dron priorice evitar pérdidas locales inmediatas en vez de avanzar rápido.

```
================================================================================
PUNTO 5c: zona_riesgo, efecto de la recompensa por movimiento
================================================================================
Configuración    | Barridos | V(inicio) | Acción inicio | Q(E)   | Q(S)
-----------------+----------+-----------+---------------+--------+-------
Recompensa -0.04 | 28       | 1.004     | ↓             | 0.996  | 1.004
Recompensa -0.30 | 27       | -0.716    | →             | -0.716 | -0.726

Política en la fila 1 (celdas R en x=2, 3, 4)
Estado (x, y) | Recompensa -0.04 | Recompensa -0.30 | Cambia
--------------+------------------+------------------+-------
(0, 1)        | ↓                | →                | Sí
(1, 1)        | ↑                | ↑                | No
(2, 1)        | ↑                | ↑                | No
(3, 1)        | ↑                | →                | Sí
(4, 1)        | →                | →                | No

================================================================================
PUNTO 5c: zona_riesgo, efecto del descuento
================================================================================
Configuración  | Barridos | V(inicio) | Acción inicio | Q(N)   | Q(S)
---------------+----------+-----------+---------------+--------+-------
Descuento 0.50 | 19       | -0.073    | ↑             | -0.073 | -0.073
Descuento 0.95 | 28       | 1.004     | ↓             | 1.004  | 1.004

Política en la fila 1 (celdas R en x=2, 3, 4)
Estado (x, y) | Descuento 0.50 | Descuento 0.95 | Cambia
--------------+----------------+----------------+-------
(0, 1)        | ↑              | ↓              | Sí
(1, 1)        | ←              | ↑              | Sí
(2, 1)        | ↓              | ↑              | Sí
(3, 1)        | ↑              | ↑              | No
(4, 1)        | →              | →              | No
```

Punto 6: Reflexión sobre el trabajo realizado (10 %)

6a. Análisis de los algoritmos y resultados (6 %)

a) ¿Cómo cambian la probabilidad de incendio y la decisión al recibir evidencia? Distinga probabilidad y utilidad esperada.

La evidencia cambia la probabilidad de incendio, y esa probabilidad cambia la decisión. Pero la decisión no se toma solo con base a la probabilidad, sino con base a la utilidad esperada también.

- Sensor básico: En este caso la alarma sube P(Incendio=1) de 0.10 a 0.667, y su ausencia la baja a 0.012. La acción pasa de inspeccionar (sin evidencia, EU = −9.70) a brigada (con alarma, EU = −13.33) y a monitorear (sin alarma, EU = −1.16), como se ve en la tabla del punto 1d.
- Bosque: La alarma sube la probabilidad de 0.065 a 0.330. Si además se sabe que el sensor falló, baja a 0.077, porque la falla ya explica la alarma (mostrado por el fenómeno *explaining away*, del punto 2b).

La probabilidad mide qué tan creíble es el incendio dado lo observado. La utilidad esperada pondera cada resultado por su probabilidad y por su costo, $\mathrm{EU}(a) = \sum_s P(s) \cdot U(a, s)$. Por eso la acción con más probabilidad de acertar no es necesariamente la mejor.

- Sin evidencia, P(Incendio=1) es solo 0.10, y monitorear acertaría el 90 % de las veces. Aun así no se elige (EU = −10.00), porque si hay incendio cuesta −100.

Inspeccionar siempre cuesta algo, pero limita la pérdida en el caso grave y queda mejor (−9.70).
- Con alarma, la brigada (−13.33) le gana a inspeccionar (−19.33) porque su costo con incendio es mucho menor (−5 frente a −25).

Una misma probabilidad puede llevar a decisiones distintas si cambian las utilidades ya que la decisión depende de la combinación de ambas, no de la probabilidad sola.

b) ¿Por qué enumeración y eliminación deben coincidir? ¿Qué efecto observó al cambiar el orden de eliminación?

Deben coincidir porque ambas calculan la misma suma de productos de las CPT sobre las variables ocultas. La eliminación solo reorganiza esas sumas para reutilizar cálculos parciales, sin cambiar la expresión. En bosque con alarma, ambas dieron P(Incendio=1) = 0.329517 en tabla de 3b se puede ver.

Cambiar el orden no alteró el resultado, pero sí el costo. El mayor factor intermedio tuvo 8 filas en el orden Topológico y 32 en el Inverso.

- Topológico: se elimina primero Tormenta, que solo está en P(Tormenta) y P(Incendio | Tormenta, Sequedad). Participan 3 variables, 2**3 = 8 filas.
- Inverso: se elimina primero Temperatura, que está en P(Temperatura | Incendio, Sequedad) y P(Alarma | Humo, Temperatura, Falla). Participan 5 variables, 2**5 = 32 filas.

Un buen orden elimina primero variables que aparecen en pocos factores y mantiene los factores pequeños.

c) ¿Cómo influyen los intentos y la probabilidad de la evidencia en el error y la cantidad de muestras aceptadas?

El error depende de cuántas muestras se aceptan y las aceptadas son aproximadamente intentos x P(evidencia).

- Intentos: con alarma (P aprox 0.181), pasar de 1000 a 10000 intentos subió las aceptadas de 191 a 1841 y bajó el error de 0.052 a 0.014. Con muestreo a priori, el error bajó de 0.009 a 0.002.
- Probabilidad de la evidencia: rara tiene P aprox 0.00136. Con 1000 intentos no se aceptó ninguna muestra y con 10000 solo 11. La estimación (0.091) quedó lejos del valor exacto (0.261), con error 0.170.
- Por que el error típico de una proporción estimada con N muestras aceptadas es cercano a raíz de (p(1-p)/N): aprox 0.034 con N = 191, aprox 0.011 con N = 1841 y aprox 0.13 con N = 11, que coincide con lo observado.

Más intentos suelen reducir el error, pero no lo garantizan en una ejecución particular. Con evidencia poco probable, el rechazo desperdicia casi todos los intentos.

d) ¿Qué muestran los barridos de valores y qué criterio se usó para detenerlos?

Como se explicó en el inciso d del punto 4, los barridos muestran cómo la información de la recompensa del estado terminal viaja hacia atrás desde la celda vecina de G hasta los vecinos de estos vecinos y así sucesivamente por barrido. Los valores crecen y se estabilizan. El criterio de parada es delta = máx |V_nuevo − V_anterior| < 1e-8 o llegar a 1000 barridos. Converge ya que el factor de descuento es menor a 1 y hace que con cada barrido se reduzca el cambio para que los valores se estabilicen.

e) ¿Qué efecto observó al variar el ruido, la recompensa por movimiento y el descuento? Explique un cambio representativo en los valores o en la política y distinga una política de una ruta fija.

Ruido: Al aumentar el ruido se reduce el valor esperado de los estados porque aumenta la incertidumbre. En atajo, V(inicio) baja de 1.367 a 0.874 y a 0.711. Esto cambia la política en el inicio de E a N, pasando de un camino directo pero peligroso junto a las celdas X a una ruta más larga pero segura por la fila superior.

Recompensa por movimiento: Determina la urgencia por llegar a la meta. En zona_riesgo, pasar de -0.04 a -0.30 baja V(inicio) de 1.004 a -0.716 y cambia la acción del inicio de S a E. Con pasos caros no es rentable rodear el peligro, por lo que el agente prefiere asumir las penalizaciones de las celdas R para llegar en menos pasos.

Descuento: Controla el peso del futuro frente al presente. En zona_riesgo, un descuento de 0.50 degrada rápidamente la recompensa final lejana, reduciendo V(inicio) a -0.073 y cambiando acciones internas como en (1,1) de N a W y en (2,1) de N a S.

Diferencia entre política y ruta fija: Una ruta fija es una secuencia estática de pasos planeada de antemano que falla si una perturbación externa desvía al agente de su trayectoria prevista. En cambio, una política es un mapa completo de decisiones que le indica al agente la mejor acción para cada celda posible. Por ejemplo, en atajo con ruido 0.2 la política asigna W a la celda (0,3). Aunque el dron no planeaba llegar a esa celda, si el viento lo desvía hasta allí sabe que debe ir al oeste para chocar con el borde y protegerse de los pozos. Una ruta fija no tendría respuesta ante ese desvío.

6b. Reflexión sobre el uso de inteligencia artificial (4 %)

Para la implementación de los algoritmos del taller no fue necesario un apoyo sustancial de IA, ya que el proyecto entrega ya implementados la carga de escenarios, el modelo de transición del MDP, la eliminación de variables, la ejecución y las interfaces. Esto deja como tarea principal traducir la teoría vista en clase. normalize, expected_utility y best_action siguen la definición estándar de normalización y de utilidad esperada, con la primera acción de la tabla como regla de desempate. enumeration_ask recorre las variables en orden topológico, multiplica las probabilidades locales y suma sobre las ocultas. prior_sample y sampling_ask aplican el muestreo a priori y por rechazo, normalizando solo las muestras aceptadas. action_value y value_iteration implementan la ecuación de Bellman con barridos sincrónicos. extract_policy selecciona, para cada estado no terminal, la acción de mayor action_value, conservando el orden N, E, S, W en los empates. La decisión de reutilizar action_value, en lugar de elegir el vecino de mayor valor, se puede sustentar porque con ruido la acción puede terminar en una celda perpendicular.

Sí se utilizó apoyo de IA de forma puntual para verificar los cálculos. Una vez obtenidos los resultados del código, se usó para comprobar que fueran coherentes con los cálculos manuales. Por ejemplo, que las cuatro filas de P(Incendio, Alarma) sumaran uno, que enumeración y eliminación coincidieran, y que los valores del MDP en el caso de control fueran los esperados. [Si aplica: se usó para revisar la implementación de extract_policy y confirmar el criterio de desempate.]

Adicionalmente, se usó apoyo de IA para fines organizacionales. Se generaron los datos experimentales (comparaciones de ruido, recompensa por movimiento y descuento, repeticiones del muestreo y órdenes de eliminación) y se pidió ayuda para organizarlos en tablas comparativas y pulir la redacción de los párrafos. Los datos, su interpretación y las conclusiones fueron responsabilidad del equipo. Por ejemplo, el empate entre las acciones N y S en el estado inicial de zona_riesgo, que se explicó por la simetría del mapa y por diferencias de punto flotante, y no como un cambio real de decisión.